

Dalla composizione dei momenti angolari alla base computazionale: derivazione esplicita degli otto autostati del trimero a catena aperta

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento deriva, passo per passo e senza invocare tabelle di coefficienti di Clebsch–Gordan come "scatola nera", gli otto autostati esatti dell'Hamiltoniana del trimero a catena aperta uniforme (blocchi A', B', C' della decomposizione di Kambe introdotta in [teoria_trimero_catena_aperta.pdf](#)), scritti esplicitamente nella base computazionale a 3 qubit $|q_1 q_2 q_3\rangle$. A differenza del caso dell'anello, qui la coppia usata per la classificazione $(1, 3)$ non è adiacente nell'ordine dei qubit del registro $(1, 2, 3)$: il documento tratta esplicitamente questo riordino, che è l'unica vera differenza tecnica rispetto al metodo già usato per l'anello ([derivazione_stati_kambe_trimero.pdf](#)).

1 Obiettivo e collocazione

Nella teoria già sviluppata, l'Hamiltoniana della catena uniforme

$$H = J \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 + J \boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}_3 + b \sum_{i=1}^3 Z_i \quad (1)$$

è stata diagonalizzata in forma chiusa sfruttando la conservazione di $\mathbf{S}_{13}^2 = (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_3)^2$, insieme a $\mathbf{S}^2, S_z$ come sempre. Il risultato erano le energie dei tre multipletti $A'(S_{13} = 1, S = 3/2)$, $B'(S_{13} = 1, S = 1/2)$, $C'(S_{13} = 0, S = 1/2)$. Qui manca un pezzo: le energie non dicono chi sono, esplicitamente, i corrispondenti autovettori nella base $|q_1 q_2 q_3\rangle$ dei tre qubit — ciò che serve per costruire lo stato iniziale del circuito VQE.

Convenzione qubit. Come nel resto del progetto, $|0\rangle \equiv \uparrow$ (autovalore $Z = +1$), $|1\rangle \equiv \downarrow$ (autovalore $Z = -1$).

Convenzione di spin vs. Pauli. Per la composizione dei momenti angolari lavoriamo con $\mathbf{s}_i = \boldsymbol{\sigma}_i/2$, per cui $\mathbf{S}^2|S, M\rangle = S(S+1)|S, M\rangle$. Gli autovettori di $\mathbf{S}^2, S_z$ non dipendono da quale dei due operatori si usa per definirli: cambia solo la normalizzazione degli autovalori (fattori di conversione già noti dal resto del progetto), non i vettori. Le energie restano quelle di [teoria_trimero_catena_aperta.pdf](#); qui interessano solo gli autovettori.

2 Il punto delicato: l'ordine di accoppiamento non coincide con l'ordine del registro

Nell'anello, la coppia usata per la classificazione (siti 1, 2) era anche la coppia *adiacente* nel registro dei qubit (q_1, q_2, q_3) : comporre prima $s_1 + s_2$ e poi aggiungere il sito 3 corrispondeva esattamente all'ordine naturale del prodotto tensoriale $|q_1 q_2\rangle \otimes |q_3\rangle = |q_1 q_2 q_3\rangle$.

Qui la coppia di classificazione è $(1, 3)$, mentre il registro fisico resta (q_1, q_2, q_3) : il sito "spettatore" (sito 2) sta *in mezzo*, non alla fine. Lavoriamo quindi con un ordine ausiliario "naturale" per la composizione,

$$|q_1 q_3\rangle_{13} \otimes |q_2\rangle_2, \quad (2)$$

e traduciamo alla fine nel registro fisico tramite la corrispondenza

$$|q_1 q_3\rangle_{13} \otimes |q_2\rangle_2 \longleftrightarrow |q_1 q_2 q_3\rangle_{\text{registro}}. \quad (3)$$

In pratica: si deriva tutto come se il registro fosse $(1, 3, 2)$, poi si scambiano le ultime due cifre di ciascun ket per riportarlo all'ordine fisico $(1, 2, 3)$. Questo scambio è l'unica differenza procedurale rispetto al calcolo già fatto per l'anello — l'algebra di comparazione dei momenti angolari è identica.

3 Passo 1 — comporre i due spin della coppia di classificazione (siti 1,3)

3.1 Perché si parte da qui

La simmetria P_{13} rende $\mathbf{S}_{13}^2 = (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_3)^2$ una quantità conservata (dimostrato in `teoria_trimeri_catena_aperta`). Conviene quindi costruire una base che sia già autostato di $\mathbf{S}_{13}^2$, prima di aggiungere lo spin del sito 2.

3.2 Diagonalizzazione esplicita nel settore $M_{13} = 0$

I quattro stati della coppia $(1, 3)$ sono $|00\rangle_{13}, |01\rangle_{13}, |10\rangle_{13}, |11\rangle_{13}$ (dove $|q_1 q_3\rangle_{13}$ indica q_1 del sito 1, q_3 del sito 3), autostati di $S_{13,z} = s_{1z} + s_{3z}$ con autovalori $M_{13} = +1, 0, 0, -1$. Gli stati $|00\rangle_{13}$ e $|11\rangle_{13}$ sono già non degeneri — autostati automatici anche di $\mathbf{S}_{13}^2$. Il settore $M_{13} = 0$, generato da $\{|01\rangle_{13}, |10\rangle_{13}\}$, richiede diagonalizzazione esplicita — *esattamente lo stesso calcolo 2×2 già svolto per l'anello* (è pura algebra di due spin $1/2$, non dipende da quali siti fisici siano coinvolti):

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_3 \longrightarrow \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \quad \text{nella base } \{|01\rangle_{13}, |10\rangle_{13}\}, \quad (4)$$

con autovettori $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{13} \pm |10\rangle_{13})$, autovalori $+\frac{1}{4}$ (simmetrico) e $-\frac{3}{4}$ (antisimmetrico). Tramite $\mathbf{S}_{13}^2 = \frac{3}{2}\mathbb{I} + 2\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_3$: autovalori $\frac{3}{2} + 2(\frac{1}{4}) = 2 = 1(1+1)$ per il simmetrico (tripletto, $S_{13} = 1$) e $\frac{3}{2} + 2(-\frac{3}{4}) = 0$ per l'antisimmetrico (singoletto, $S_{13} = 0$).

3.3 I quattro stati della coppia di classificazione

$$|S_{13}=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{13} - |10\rangle_{13}) \quad (\text{singoletto}) \quad (5)$$

$$|S_{13}=1, M_{13}=+1\rangle = |00\rangle_{13} \quad (6)$$

$$|S_{13}=1, M_{13}=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{13} + |10\rangle_{13}) \quad (7)$$

$$|S_{13}=1, M_{13}=-1\rangle = |11\rangle_{13} \quad (8)$$

Dimensione totale $2 \times 2 = 4 = 1 + 3$: verificata.

4 Passo 2 — comporre S_{13} con lo spin del sito 2

4.1 Conteggio

$S_{13} = 0$ (dim. 1) composto con $j = 1/2$ (sito 2) dà $S = 1/2$ soltanto (dim. 2, blocco C'). $S_{13} = 1$ (dim. 3) composto con $j = 1/2$ dà $S \in \{1/2, 3/2\}$ (dim. $2 + 4 = 6$, blocchi B' e A'). Totale $2 + 2 + 4 = 8$: verificato.

4.2 Blocco A' ($S = 3/2$): costruzione via operatore di abbassamento

Stato di partenza (banale, un solo modo di avere M massimo):

$$|A', +\frac{3}{2}\rangle = |S_{13}=1, M_{13}=+1\rangle \otimes |0\rangle_2 = |00\rangle_{13} \otimes |0\rangle_2 \longrightarrow |000\rangle \quad (9)$$

(qui il riordino della sez. 2 è banale, dato che tutte le cifre sono 0).

Operatore di abbassamento totale $S_- = S_{13,-} + s_{2,-}$, con $S_{13,-}|1, +1\rangle_{13} = \sqrt{2}|1, 0\rangle_{13}$, $S_{13,-}|1, 0\rangle_{13} = \sqrt{2}|1, -1\rangle_{13}$, $s_{2,-}|0\rangle_2 = |1\rangle_2$ (algebra $su(2)$ standard, identica a quella usata per l'anello):

$$\begin{aligned} S_-|00\rangle_{13} \otimes |0\rangle_2 &= (S_{13,-}|00\rangle_{13}) \otimes |0\rangle_2 + |00\rangle_{13} \otimes (s_{2,-}|0\rangle_2) \\ &= \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{13} + |10\rangle_{13}) \otimes |0\rangle_2 + |00\rangle_{13} \otimes |1\rangle_2 \\ &= (|01\rangle_{13} + |10\rangle_{13}) \otimes |0\rangle_2 + |00\rangle_{13} \otimes |1\rangle_2. \end{aligned} \quad (10)$$

Traduciamo ora nel registro fisico tramite (3) ($|q_1 q_3\rangle_{13} \otimes |q_2\rangle_2 \rightarrow |q_1 q_2 q_3\rangle$):

$$|01\rangle_{13} \otimes |0\rangle_2 \rightarrow |q_1=0, q_2=0, q_3=1\rangle = |001\rangle, \quad (11)$$

$$|10\rangle_{13} \otimes |0\rangle_2 \rightarrow |q_1=1, q_2=0, q_3=0\rangle = |100\rangle, \quad (12)$$

$$|00\rangle_{13} \otimes |1\rangle_2 \rightarrow |q_1=0, q_2=1, q_3=0\rangle = |010\rangle. \quad (13)$$

Quindi $S_-|000\rangle = |001\rangle + |100\rangle + |010\rangle$: *lo stesso insieme di tre stati a singola eccitazione dell'anello*, come deve essere — è l'insieme di tutti gli stati con un solo qubit a 1, indipendente da quale coppia di siti si usi per la classificazione. Dividendo per il coefficiente $\sqrt{S(S+1) - M(M-1)} = \sqrt{3}$ della formula generale:

$$|A', +\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle). \quad (14)$$

Osservazione 1. *Il blocco A' ($S = 3/2$, il multipletto di spin massimo) è la rappresentazione totalmente simmetrica di S_3 (il gruppo delle permutazioni dei tre siti): è indipendente dallo schema di accoppiamento. Per questo $|A', M\rangle = |A, M\rangle$ per ogni M , identici stato per stato a quelli già derivati per l'anello — non serve rifare il calcolo per $M = -1/2, -3/2$, ma lo facciamo comunque una volta per completezza e come verifica indipendente.*

Applicando S_- una seconda volta (stesso procedimento, sommando i contributi su ciascuno dei tre termini e traducendo nel registro fisico ad ogni passo) si ottiene, con coefficiente $\sqrt{\frac{15}{4} - \frac{1}{2}(-\frac{1}{2})} = 2$:

$$|A', -\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|011\rangle + |101\rangle + |110\rangle), \quad |A', -\frac{3}{2}\rangle = |111\rangle. \quad (15)$$

Verificato numericamente (sez. 5): identici bit per bit ai corrispondenti stati dell'anello.

4.3 Blocco B' ($S = 1/2$, $S_{13} = 1$): stati ortogonali ad A'

4.3.1 Settore $M = +1/2$

I tre stati del registro con un solo qubit a 1 sono $|100\rangle, |001\rangle, |010\rangle$. Nella decomposizione pair+spettatore (via (3)):

$$|100\rangle = |10\rangle_{13} \otimes |0\rangle_2, \quad |001\rangle = |01\rangle_{13} \otimes |0\rangle_2, \quad |010\rangle = |00\rangle_{13} \otimes |1\rangle_2. \quad (16)$$

Definiamo la base ortonormale del settore $M=+1/2$

$$e_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|100\rangle + |001\rangle) \quad (\text{da } S_{13}=1, M_{13}=0 \otimes |0\rangle_2), \quad e_2 \equiv |010\rangle \quad (\text{da } S_{13}=1, M_{13}=+1 \otimes |1\rangle_2). \quad (17)$$

Riscriviamo la (14) in questa base:

$$|A', +\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}[(|100\rangle + |001\rangle) + |010\rangle] = \sqrt{\frac{2}{3}}e_1 + \sqrt{\frac{1}{3}}e_2. \quad (18)$$

(Verifica: $\sqrt{2/3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, coerente con l'eq. (14).) Il vettore ortogonale a $(\sqrt{2/3}, \sqrt{1/3})$ nel piano reale (e_1, e_2) è, a meno di fase globale, $(\sqrt{1/3}, -\sqrt{2/3})$:

$$|B', +\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}e_1 - \sqrt{\frac{2}{3}}e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(|100\rangle + |001\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}}|010\rangle. \quad (19)$$

Come nell'anello, questo è automaticamente autostato di $\mathbf{S}^2$ con $S = 1/2$: essendo $\mathbf{S}^2$ hermitiano e diagonale a blocchi in ciascun settore di M fissato, un vettore ortogonale a un autovettore con autovalore diverso ($S = 3/2$) è automaticamente autovettore dell'autovalore complementare.

4.3.2 Settore $M = -1/2$

Analogamente, i tre stati $|011\rangle, |101\rangle, |110\rangle$ si scompongono come

$$|011\rangle = |01\rangle_{13} \otimes |1\rangle_2, \quad |101\rangle = |11\rangle_{13} \otimes |0\rangle_2, \quad |110\rangle = |10\rangle_{13} \otimes |1\rangle_2. \quad (20)$$

Base ortonormale: $f_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle + |110\rangle)$ (da $S_{13}=1, M_{13}=0 \otimes |1\rangle_2$), $f_2 \equiv |101\rangle$ (da $S_{13}=1, M_{13}=-1 \otimes |0\rangle_2$). La (15) diventa $|A', -\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{2/3}f_1 + \sqrt{1/3}f_2$, e per ortogonalità:

$$|B', -\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}f_1 - \sqrt{\frac{2}{3}}f_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(|011\rangle + |110\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}}|101\rangle. \quad (21)$$

4.4 Blocco C' ($S_{13} = 0$): il caso banale

Con $S_{13} = 0$ non c'è alcuna scelta: comporre spin 0 con spin 1/2 dà un solo multipletto, $S = 1/2$, e il sito 2 resta "spettatore" inerte:

$$|C', +\frac{1}{2}\rangle = |S_{13}=0\rangle \otimes |0\rangle_2 \stackrel{(5)}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{13} - |10\rangle_{13}) \otimes |0\rangle_2 \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|001\rangle - |100\rangle), \quad (22)$$

$$|C', -\frac{1}{2}\rangle = |S_{13}=0\rangle \otimes |1\rangle_2 \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle - |110\rangle). \quad (23)$$

Osservazione 2. *Qui il riordino della sez. 2 produce l'unica vera differenza visibile rispetto all'anello: nell'anello $|C, +1/2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle - |100\rangle)$ (il sito spettatore, il 3, compare a fine ket); qui il sito spettatore (2) compare in mezzo nel bit non coinvolto, e sono i bit agli estremi (q_1, q_3) a portare il segno del singoletto: $|C', +1/2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|001\rangle - |100\rangle)$. Stessa struttura fisica (un singoletto su una coppia, spettatore inerte), diversa "forma" nella stringa di bit — conseguenza diretta di quale coppia è quella in singoletto.*

	$A' (S = 3/2)$	$B' (S = 1/2)$	$C' (S = 1/2)$
$M = +3/2$	$ 000\rangle$		
$M = +1/2$	$A', +\frac{1}{2}$	$B', +\frac{1}{2}$	$C', +\frac{1}{2}$
$M = -1/2$	$A', -\frac{1}{2}$	$B', -\frac{1}{2}$	$C', -\frac{1}{2}$
$M = -3/2$	$ 111\rangle$		

Figura 1: Diagramma dei livelli in M per i tre blocchi. A' occupa i quattro valori $M = \pm 3/2, \pm 1/2$; B' e C' , entrambi $S = 1/2$, occupano solo $M = \pm 1/2$ ma sono stati fisicamente distinti (diverso S_{13} , diversa energia — vedi teoria). Struttura identica a quella dell'anello, solo l'etichetta $S_{12} \rightarrow S_{13}$ cambia.

5 Riepilogo e verifica numerica

Blocco	S	M	Stato esplicito (registro $ q_1q_2q_3\rangle$)
A'	3/2	+3/2	$ 000\rangle$
A'	3/2	+1/2	$\frac{1}{\sqrt{3}}(001\rangle + 010\rangle + 100\rangle)$
A'	3/2	-1/2	$\frac{1}{\sqrt{3}}(011\rangle + 101\rangle + 110\rangle)$
A'	3/2	-3/2	$ 111\rangle$
B'	1/2	+1/2	$\frac{1}{\sqrt{6}}(100\rangle + 001\rangle) - \sqrt{2/3} 010\rangle$
B'	1/2	-1/2	$\frac{1}{\sqrt{6}}(011\rangle + 110\rangle) - \sqrt{2/3} 101\rangle$
C'	1/2	+1/2	$\frac{1}{\sqrt{2}}(001\rangle - 100\rangle)$
C'	1/2	-1/2	$\frac{1}{\sqrt{2}}(011\rangle - 110\rangle)$

Tabella 1: Gli otto stati derivati, in base computazionale $|q_1q_2q_3\rangle$.

Confronto diretto con l'anello. $A' \equiv A$ stato per stato (già atteso, sez. 4.2). C' ha la stessa struttura di C ma con il singoletto sui bit estremi invece che sui bit 2, 3. B' ha la stessa struttura a tre termini di B , ma con i pesi 2:1:1 ridistribuiti sui bit corrispondenti alla nuova coppia di classificazione.

Verifica indipendente (autotest numerico). Gli otto vettori sono stati verificati con NumPy contro H dell'eq. (1) in convenzione di Pauli diretta (stessa funzione `H_chain` di `verifica_catena_prelim` al punto $(J, b) = (1.3, -0.7)$ scelto casualmente (nessuna simmetria accidentale che potrebbe mascherare un errore):

Errore massimo su energia e norma $< 10^{-15}$; massimo elemento fuori diagonale della matrice di Gram (ortogonalità reciproca) 6.7×10^{-17} . Inoltre, per ciascuno stato è stato verificato $\|H|\psi\rangle - E_{\text{teor}}|\psi\rangle\| \sim 10^{-16}$: sono autovettori esatti, non solo a valore d'aspettazione corretto — massimo residuo 9.9×10^{-16} su tutti e otto gli stati.

6 Struttura degli stati: cosa significa per la preparazione su circuito

Osservazione 3 (Differenza pratica rilevante rispetto all'anello). *Nell'anello*, $|C, \pm 1/2\rangle$ era il singoletto sui qubit adiacenti 1, 2 — preparabile con la stessa sequenza a due qubit del dimero (X ,

Stato	$\ \psi\ ^2$	$E_{\text{num}} = \langle \psi H \psi \rangle$	$E_{\text{teor}} = E(S_{13}, S) + 2bM$
$A', +3/2$	1.000000000	0.50000	0.50000
$A', +1/2$	1.000000000	1.90000	1.90000
$A', -1/2$	1.000000000	3.30000	3.30000
$A', -3/2$	1.000000000	4.70000	4.70000
$B', +1/2$	1.000000000	-5.90000	-5.90000
$B', -1/2$	1.000000000	-4.50000	-4.50000
$C', +1/2$	1.000000000	-0.70000	-0.70000
$C', -1/2$	1.000000000	0.70000	0.70000

Stato	Struttura	Preparazione
$C', \pm 1/2$	prodotto singoletto $_{13} \otimes \cdot\rangle_2$	non banale: singoletto su qubit <i>non adiacenti</i>
$A', \pm 3/2$	stato prodotto puro	banale: solo porte X
$A', \pm 1/2$	sovrapposizione a 3 termini, pesi uguali	stato di tipo W , stessa preparazione dell'anello
$B', \pm 1/2$	sovrapposizione a 3 termini, pesi 2:1:1	stessa famiglia di $A_{1/2}$, pesi/segni diversi

Tabella 2: Complessità di preparazione dei diversi stati.

H , $CNOT$, X), col terzo qubit spettatore. Qui $|C', \pm 1/2\rangle$ è il singoletto sui qubit 1, 3, che nel registro fisico non sono adiacenti (il qubit 2 sta in mezzo): la sequenza standard Hadamard+ $CNOT$ prepara un singoletto fra qubit adiacenti sul circuito, quindi servirà o un $SWAP$ (costo aggiuntivo) o una $CNOT$ non locale fra i qubit 1 e 3 (dipende dalla connettività del backend). Questo è un punto tecnico da tenere presente quando si passa all'implementazione del circuito VQE (Fase 4): il candidato più semplice per lo stato iniziale non è più "gratis" come lo era per l'anello.

7 Collegamento con il seguito

Con gli otto stati espliciti disponibili, i candidati come stato iniziale del PMA per il VQE a 3 qubit sulla catena sono già identificati (Tabella 1). Dato che, dalla sez. 6 di `teoria_trimer_catena_aperta.pdf`, per $J > 0$ (regime antiferromagnetico) il fondamentale a campo debole è nel blocco B' — non C' come nell'anello nel punto di lavoro consueto — lo stato iniziale naturale per il primo test end-to-end su questa topologia sarà $|B', -1/2\rangle$, che richiede comunque una preparazione non banale (Tabella 3): non c'è, per questa topologia, un analogo "gratuito" del singoletto del dimero come punto di partenza a campo debole.

A Riepilogo delle formule

$$\begin{aligned}
|S_{13}=0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{13} - |10\rangle_{13}) & |S_{13}=1, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{13} + |10\rangle_{13}) \\
|A', +\frac{3}{2}\rangle &= |000\rangle & |A', -\frac{3}{2}\rangle &= |111\rangle \\
|A', +\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle) & |A', -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|011\rangle + |101\rangle + |110\rangle) \\
|B', +\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|100\rangle + |001\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}}|010\rangle & |B', -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|011\rangle + |110\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}}|101\rangle \\
|C', +\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|001\rangle - |100\rangle) & |C', -\frac{1}{2}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle - |110\rangle)
\end{aligned}$$

Operatore di abbassamento usato: $S_-|S, M\rangle = \sqrt{S(S+1) - M(M-1)}|S, M-1\rangle$ (risultato standard dell'algebra $su(2)$, non ridimostrato).